TOÁN 8 • ĐẠI SỐ • CHƯƠNG II. HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ VÀ ỨNG DỤNG

Bài 2. Lập phương của một tổng hay một hiệu, tổng và hiệu hai lập phương

Thời lượng gợi ý: 10 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Lập phương của một tổng, một hiệu

Ghi nhớ

$(A + B)^3 = A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3$

$(A - B)^3 = A^3 - 3A^2B + 3AB^2 - B^3$

Ví dụ 1

Khai triển $(x + 2)^3$.

$x^3 + 3 \cdot x^2 \cdot 2 + 3 \cdot x \cdot 2^2 + 2^3 = x^3 + 6x^2 + 12x + 8$.

Ví dụ 2

Khai triển $(x - 1)^3$.

$x^3 - 3x^2 + 3x - 1$.

2. Tổng và hiệu hai lập phương

Ghi nhớ

$A^3 + B^3 = (A + B)(A^2 - AB + B^2)$

$A^3 - B^3 = (A - B)(A^2 + AB + B^2)$

Ví dụ 3

Viết $x^3 + 8$ dưới dạng tích.

$x^3 + 2^3 = (x + 2)(x^2 - 2x + 4)$.

Ví dụ 4

Viết $27x^3 - 1$ dưới dạng tích.

$(3x)^3 - 1^3 = (3x - 1)(9x^2 + 3x + 1)$.

Lỗi hay gặp

- Viết $(A + B)^3 = A^3 + B^3$.
- Nhầm dấu trong $(A - B)^3$: hạng tử $3AB^2$ mang dấu $+$.
- Viết $A^3 + B^3 = (A + B)(A^2 + AB + B^2)$. Đúng là $A^2 - AB + B^2$.
- Lập phương thiếu hệ số: $(2x)^3 = 2x^3$ hoặc $6x^3$. Đúng là $8x^3$.

3. Bài tự luyện

1. Khai triển $(2x + 1)^3$.

2. Khai triển $(x - 3)^3$.

3. Viết $x^3 - 64$ dưới dạng tích.

4. Tính giá trị của $x^3 + 3x^2 + 3x + 1$ tại $x = 9$.

Đáp án bài tự luyện

1. $8x^3 + 12x^2 + 6x + 1$.

2. $x^3 - 9x^2 + 27x - 27$.

3. $(x - 4)(x^2 + 4x + 16)$.

4. Biểu thức bằng $(x + 1)^3 = 10^3 = 1\,000$.